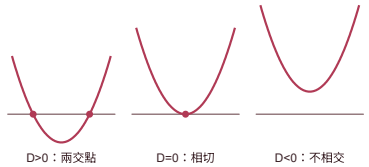
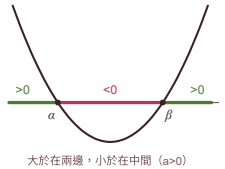
架構重建卡 12 **判別式三向對照** 標準版　牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一上）　對照用：逐格圈 ✓對　▵漏　✗錯　？不會

同一個 $D=b^2-4ac$ 的五個身分（a,b,c 是二次式 ax^2+bx+c 的實係數，$a\neq 0$；不等式列以開口向上 $a>0$ 為準；k 是題目給的常數）

	$D=b^2-4ac>0$	$D=b^2-4ac=0$	$D=b^2-4ac<0$	開口 $a<0$ 時怎麼改 / 前提	降成 / 數值例 / 地圖
① 一元二次方程式 $ax^2+bx+c=0$ 的根	兩相異實根 $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$；兩根和 $-\dfrac{b}{a}$、兩根積 $\dfrac{c}{a}$，兩根距離 $\dfrac{\sqrt{D}}{\lvert a\rvert}$	兩相等實根（重根）$x=-\dfrac{b}{2a}$；原式是完全平方式 $a\left(x+\dfrac{b}{2a}\right)^2=0$	無實根（有一對共軛虛根 $\dfrac{-b\pm\sqrt{-D}\,i}{2a}$）	必須先確認二次項係數 $a\neq 0$，且係數 a,b,c 都是實數，才能用 D 的正負判別實根個數	例：$x^2-4x+k=0$ 有兩相異實根，求整數 k 的最大值 $\Rightarrow 3$（$D=16-4k>0 \iff k<4$） 例：$2x^2-6x+1=0$ 的兩根距離 $\lvert\alpha-\beta\rvert\Rightarrow\sqrt{7}$ 地圖：公式解、判別式、根與係數（二次）
② 二次函數 $y=ax^2+bx+c$ 的圖形與 x 軸	拋物線與 x 軸交於相異兩點，弦長（兩交點距離）$=\dfrac{\sqrt{D}}{\lvert a\rvert}$；$a>0$ 時頂點縱坐標 $-\dfrac{D}{4a}<0$ 在 x 軸下方	拋物線與 x 軸相切於頂點 $\left(-\dfrac{b}{2a},0\right)$（恰交於一點）	拋物線與 x 軸完全不相交：$a>0$ 時整條拋物線懸空在 x 軸上方（恆正）	當 $a<0$（開口向下）時：$D>0$ 頂點在 x 軸上方、$D=0$ 從下方相切於 x 軸、$D<0$ 整條圖形在 x 軸下方（恆負）	↪ 降成 ①：圖形與 x 軸（$y=0$）的交點橫坐標，就是①方程式 $ax^2+bx+c=0$ 的實根 例：$y=x^2-6x+5$ 與 x 軸所截的線段長 $\Rightarrow 4$  地圖：圖形與判別式的關係、一般式與頂點公式
③ 二次不等式與「恆成立」（設 $a>0$；$D>0$ 時令兩相異實根為 $\alpha<\beta$）	$ax^2+bx+c>0$ 的解為 $x<\alpha$ 或 $x>\beta$（大於在兩邊，≥ 0 則端點也含：$x\leq\alpha$ 或 $x\geq\beta$）；$ax^2+bx+c<0$ 的解為 $\alpha<x<\beta$（小於在中間，≤ 0 則 $\alpha\leq x\leq\beta$）	$ax^2+bx+c>0$ 的解為 $x\neq -\dfrac{b}{2a}$；≥ 0 的解為全體實數；<0 無解；≤ 0 只有一點 $x=-\dfrac{b}{2a}$	對所有實數 x，$ax^2+bx+c>0$ 恆成立（<0 與 ≤ 0 皆無實數解）	二次項係數若為負，先同乘 -1 變號把首項變正再套口訣；「對所有實數 x，$ax^2+bx+c>0$ 恆成立」的充要條件是 $a>0$ 且 $D<0$（若二次項係數含未知數 k，還要另外驗 $a=0$ 時成不成立）	↪ 降成 ②：看②的拋物線哪一段在 x 軸上方（$y>0$）、哪一段在 x 軸下方（$y<0$） 例：解不等式 $x^2-2x-8<0\Rightarrow -2<x<4$ 例：對所有實數 x，$x^2+kx+k+3>0$ 恆成立，求 k 的範圍 $\Rightarrow -2<k<6$  大於在兩邊，小於在中間（a>0） 地圖：一元二次不等式、二次式恆正 / 恆負

背面　直線與圓或拋物線相交、切線斜率與判別式求值域（D 是消元後的判別式；d 是圓心到直線的距離、r 是圓半徑；m 是直線斜率、k 在④是直線 $y=mx+k$ 的 y 截距、在⑤是設定的函數值 $y=k$；(x_0,y_0) 是已知點的坐標）

	$D>0$	$D=0$	$D<0$	更好的替代做法與陷阱	降成 / 數值例 / 地圖

④ 直線與圓（或拋物線）聯立消元後的 D	相交於相異兩點（割線）；在圓中等價於圓心到直線距離 $d < r$，弦長 $= 2\sqrt{r^2 - d^2}$	相切於一點（切線）；在圓中等價於圓心到直線距離 $d = r$（常設切線 $y - y_0 = m(x - x_0)$ 列式求斜率 m）	不相交（相離）；在圓中等價於圓心到直線距離 $d > r$	遇到「圓與直線」時，用幾何法比大小（圓心到直線距離 d 與半徑 r）比代數聯立展開算 D 快得多；而且過圓外一點求兩條切線時，若設斜率 m 只解出一個 m，代表另一條是沒有斜率的鉛直切線 $x = x_0$	↪ 降成 ①、②：把直線 $y = mx + k$（k 是 y 截距）代入圓或拋物線消去 y，得到 x 的二次方程式，交點個數就降成①的實根個數；直線鉛直（$x = x_0$）時寫不成 $y = mx + k$，改代入消去 x，且鉛直線與拋物線 $y = ax^2 + bx + c$ 只交一點但不是相切，不能用 D 判斷 例：直線 $y = x + k$ 與圓 $x^2 + y^2 = 8$ 相切，求正數 $k \Longrightarrow 4$ 例：直線 $y = 2x + k$ 與拋物線 $y = x^2 + 3$ 相切，求 $k \Longrightarrow 2$  地圖：圓與直線的關係、過圓外一點的切線
⑤ 判別式法求分式函數值域（設 $y = k$ 整理成 x 的二次式）	水平線 $y = k$ 與函數圖形交於相異兩點（該函數值 k 可以取到）	首項係數不為 0 時，水平線 $y = k$ 與函數圖形相切（恰一個 x），此時的 k 就是函數的最大值或最小值；首項係數為 0 的那個 k 要另外用一次式檢查	沒有實數 x 能讓函數值等於 k（即 k 不在值域內）；所以值域由 $D \geq 0$ 解出	兩大陷阱：① 必須 x 的定義域是「全體實數」且分母恆不為 0（若限制 $x > 0$ 等區間，或分母有實根，不能直接用 $D \geq 0$）；② 整理成 $(\cdots)x^2 + (\cdots)x + (\cdots) = 0$ 後，要檢查首項係數為 0 時的那個 k 能不能由一次式解出 x	↪ 降成 ①：問「y 可以是多少」就等於問「給定 $y = k$ 時，反解 x 的二次方程式有沒有實數解（$D \geq 0$）」 例：對所有實數 x，求 $y = \dfrac{2x^2 + 2x + 5}{x^2 + x + 1}$ 的最大值 $\Longrightarrow 6$（令 $y = k \implies (k-2)x^2 + (k-2)x + (k-5) = 0$；$k \neq 2$ 時由 $D \geq 0$ 得 $2 \leq k \leq 6$，再檢查 $k = 2$：方程式變成 $-3 = 0$ 無解，所以 $k = 2$ 取不到，值域是 $2 < k \leq 6$，最大值 6） 地圖：判別式法求值域、④ 判別式法

收尾題

收尾 1　「對所有實數 x，$kx^2+kx+1>0$ 恆成立」為什麼答案是 $0\le k<4$，而不是 $0<k<4$？

因為題目沒有說它是「二次」不等式！① 當 $k=0$ 時，原式變成常數 $1>0$，對所有實數 x 恆成立；② 當 $k\neq 0$ 時才是二次式，必須開口向上 $k>0$ 且與 x 軸無交點 $D=k^2-4k<0 \implies 0<k<4$。兩段合併得 $0\le k<4$。

收尾 2　若題目改成「當 $2\le x\le 4$ 時，$x^2-2x+k>0$ 恆成立」，還能不能用 $D<0$ 來算？該怎麼做？

不能只用 $D<0$（$D=4-4k<0$ 會得到 $k>1$，但拋物線只要在 $2\le x\le 4$ 那一段大於 0 就好，在區間外可以小於 0，所以 $D<0$ 太嚴）。正確做法是「恆成立轉最值」：$f(x)=x^2-2x+k=(x-1)^2+k-1$ 的對稱軸 $x=1$ 在區間左邊，在 $2\le x\le 4$ 上遞增，最小值 $f(2)=k$，要求 $k>0$ 即可。

常見的漏和錯

1. 以為「二次不等式無實數解」或「恆負」還是看 $a>0$：若題目問 $ax^2+bx+c<0$ 對所有實數 x 恆成立，條件是開口向下 $a<0$ 且與 x 軸無交點 $D<0$。
2. 首項係數含未知數 k（如 $kx^2+kx+1>0$）時忘了先討論 $k=0$ 的退化情形。
3. 有範圍限制（例如 $x>0$ 或 $-1\le x\le 2$）的恆成立或求極值題，誤用整條實數線的 $D<0$ 或 $D\ge 0$。
4. 過圓外一點求切線斜率 m 時，用 $D=0$（或 $d=r$）只解出一個 m 就收工，漏掉沒有斜率的鉛直切線。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。